Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«**СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**»

Гуманитарный институт
Кафедра информационных технологий
в креативных и культурных индустриях

ОТЧЕТ ОБ УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКЕ

Кафедра информационных технологий в креативных и культурных индустриях, Гуманитарный институт

Социально-сетевой анализ исследовательских коллективов журнала Digital Scholarship in the Humanities

Руководитель от университета М. А. Лаптева

Студент ГФ24-02Б, 152431387 С. Ю. Щеголев

Красноярск 2025

РЕФЕРАТ

Отчет об учебной (ознакомительной) практике по теме «Социально-сетевой анализ исследовательских коллективов журнала Digital Scholarship in the Humanities» содержит 20 страниц текстового документа, 5 приложений, 4 использованных источника.

Ключевые слова: СОЦИАЛЬНО-СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ, ГРАФ, АВТОР, СТАТЬЯ, DIGITAL SCHOLARSHIP IN THE HUMANITIES, КИТАЙ, SQLITE, GEPHI, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.

Индивидуальное задание: Проведение социально-сетевого исследования публикаций и авторских связей в области цифровой гуманитаристики на примере одного журнала соответствующей тематики (на выбор).

Цель работы — провести социально-сетевое исследование авторских связей в области цифровой гуманитаристики на примере журнала Digital Scholarship in the Humanities.

Для выполнения индивидуального задания были поставлены следующие задачи: 1. Проектирование структуры данных и создание базы данных 2. Сбор данных об авторах статей 3. Социально-сетевой анализ и создание визуализации.

В результате проведения исследования была спроектирована SQLite база данных, собраны данные о 235 ученых, и проведен сетевой анализ в программе Gephi.

График выполнения работ по практике представлен в таблице.

Период выполнения	**Краткое содержание выполненных работ**	**Отметка о выполнении (заполняется руководителем)**
30.06–02.07.2025	Проектирование структуры данных и создание базы данных	
03.07–10.07.2025	Поиск и сбор данных	
11.07–12.07.2025	Сетевой анализ собранных данных и создание визуализации	

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
1 Проектирование структуры данных 6
2 Сбор данных 7
3 Социально-сетевой анализ и визуализация 8
    3.1 Социально-сетевой анализ всего графа 8
    3.2 Самый крупный исследовательский коллектив 9
    3.3 Второй крупный исследовательский коллектив 10
    3.4 Третий крупный исследовательский коллектив 11
Заключение 12
Список использованных источников 13
Приложение А 14
Приложение Б 17
Приложение В 18
Приложение Г 19
Приложение Д 20

ВВЕДЕНИЕ

После 2022 года многие иностранные научные организации ограничили сотрудничество с Российской Федерацией. Эти ограничения затронули и цифровые гуманитарные науки, где совместные исследования и публикации играют ключевую роль в развитии дисциплины. В новых условиях особую важность приобретает поиск альтернативных партнеров среди ученых из дружественных стран, однако отсутствие систематизированных данных о наиболее активных исследовательских коллективах и их лидерах затрудняет установление продуктивных научных связей.

Социально-сетевой анализ (СНА) предлагает эффективный способ решения этой проблемы, позволяя выявить структуру научного сообщества, ключевых участников и возможные точки взаимодействия. В качестве объекта исследования был выбран крупный журнал Европейской ассоциации цифровых гуманитарных наук (EADH) Digital Scholarship in the Humanities (DSH), который за последние три года опубликовал значительное количество статей ученых из дружественных стран. Однако до сих пор не проводилось комплексного анализа авторских коллабораций в этом журнале, что могло бы помочь в выявлении перспективных направлений сотрудничества[1][2].

Целью настоящей работы стало проведение социально-сетевого исследования авторских связей в области цифровой гуманитаристики на примере журнала Digital Scholarship in the Humanities и визуализация полученных данных. Исследование базировалось на журнале Digital Scholarship in the Humanities, но для построения связей исследовательских коллективов могли применяться данные из других журналов.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. Спроектирована база данных – разработана структура для хранения информации об авторах, статьях и соавторских связях.

2. Собраны данные об авторах – извлечены метаданные статей из DSH за последние три года, включая имена авторов, ORCID, страны и email[3].

3. Проведен социально-сетевой анализ.

Гипотеза исследования базировалась на предположении, что социально-сетевой анализ позволит выявить сформированные исследовательские коллективы, а также даст представление о ключевых фигурах, выступающих мостами между группами ученых, которые могут играть важную роль в установлении новых научных связей, поскольку обладают широкой сетью контактов и часто участвуют в междисциплинарных проектах.

Методология включала применение таких инструментов сетевого анализа с помощью специализированной программы Gephi, как построение графа, расчет метрик центральности и визуализация, а также проектирование структуры данных в СУБД SQLite.

Это исследование может иметь практическую ценность для российских научных групп, помогая им целенаправленно выстраивать международное сотрудничество в условиях ограничений. Кроме того, предложенная методика может быть адаптирована для анализа других журналов или дисциплин.

1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ

Проектирование структуры данных является фундаментальным этапом социально-сетевого анализа, поскольку от него зависят достоверность результатов, эффективность вычислений и возможность интерпретации полученных данных. В контексте исследования научных коллабораций корректная организация данных определяет, насколько точно можно выявить исследовательские группы, ключевых авторов и закономерности сотрудничества.

Структура данных для сетевого анализа должна обеспечивать полноту и точность информации, включая уникальные идентификаторы узлов (например, ORCID для авторов) и атрибуты связей, чтобы корректно отражать реальные взаимодействия в сети и избегать дублирования или потерь данных. Она обязана поддерживать эффективную обработку и масштабируемость, а также позволять экспорт в инструменты визуализации с возможностями фильтрации и группировки по атрибутам. Данные должны быть гибкими для решения различных задач — от выявления ключевых узлов до кластеризации сообществ и анализа подмножеств, а их организация — исключать неоднозначности, что критически важно для получения достоверных и интерпретируемых выводов о структуре.

Для корректной организации данных было принято решение создания базы данных на основе СУБД SQLite с 3 таблицами. Первая таблица включала в себя авторов статей и состояла из 5-ти столбцов (id, имя, страна, ORCID, email). Вторая таблица с 5-тью столбцами (id, название, год выпуска, журнал, DOI) хранила данные о статьях. И третья таблица содержала в себе информацию об авторстве и состояла из 2-ух столбцов (id ученого, id статьи). Далее для экспорта в формат, воспринимаемый программой для сетевого анализа, применялся скрипт на языке программирования Python.

2 СБОР ДАННЫХ

Сбор данных для социально-сетевого анализа научных коллабораций представляет собой многоэтапный процесс, требующий тщательного планирования и методического подхода. Источником данных для текущего исследования являются статьи из европейского журнала Digital Scholarship in the Humanities [1]. Также для поиска неявных связей, данные брались из сайта ORCID [3].

Ключевыми элементами сбора являются извлечение метаданных публикаций, включающих информацию об авторах, годах публикаций и соавторских связях, при этом особое внимание уделяется нормализации данных для устранения дублирования и неточностей.

Важным этапом является верификация данных, включающая проверку полноты информации, устранение пропусков и противоречий, а также обогащение данных дополнительными атрибутами.

Качество собранных данных напрямую определяет достоверность результатов сетевого анализа, поэтому данный этап требует особой тщательности, и он занял значительную часть времени всего исследовательского проекта.

Таким образом получилось собрать данные о 235-ти ученых с различных дружественных стран и 97-ми научных статьях, выпущенных в период с начала 2022 года по настоящее время, 91 из которых опубликованы в журнале Digital Scholarship in the Humanities. Из этих 235-ти ученых 73,62% — авторы из Китая. (Приложение А)

3 СОЦИАЛЬНО-СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

3.1 Социально-сетевой анализ всего графа

Социально-сетевой анализ представляет собой междисциплинарный методологический подход, позволяющий исследовать структуру и динамику сложных систем взаимодействий между социальными акторами. Основополагающим принципом социально-сетевого анализа является репрезентация исследуемых объектов в виде графа, где вершины соответствуют отдельным акторам (исследователям), а ребра отражают различные типы связей между ними (соавторские отношения).

Структурные характеристики научных сетей анализируются посредством системы количественных показателей, каждый из которых раскрывает определенный аспект сетевой организации[4]. Мера центральности по степени (degree centrality) определяет уровень активности исследователя через количество непосредственных связей, в то время как посредническая центральность (betweenness centrality) идентифицирует ученых, занимающих стратегические позиции "связующих звеньев" между различными научными группами.

Важное значение в сетевом анализе имеют показатели групповой динамики. Коэффициент кластеризации позволяет оценить степень сплоченности научных коллективов, а показатель модулярности количественно определяет уровень дифференциации сети на тематически или институционально обособленные сообщества. Плотность сети отражает общий уровень связанности академического сообщества, а диаметр графа характеризует максимальную дистанцию между наиболее удаленными участниками научного взаимодействия.

Полный граф полученный в ходе сбора данных имеет следующие характеристики: средняя степень — 2,502; средняя взвешенная степень —

2,587; диаметр графа — 7; число связных компонентов — 67; средняя длина пути — 2,126; средний коэффициент кластеризации — 0,925 (Приложение Б).

Средняя степень узлов (2,502) указывает на относительно ограниченный уровень соавторской активности, где большинство исследователей поддерживают связи с 2-3 коллегами, что типично для гуманитарных дисциплин с преобладанием индивидуальных или малых исследовательских коллективов.

Высокий средний коэффициент кластеризации (0,925) демонстрирует исключительную плотность локальных взаимодействий, что характерно для четко структурированных научных школ, где исследователи внутри групп тесно сотрудничают друг с другом. Однако наличие 67 связных компонентов указывает на фрагментированность сообщества, где значительная часть ученых работает в относительно изолированных группах. Это подтверждается и значением диаметра (7), показывающим, что даже наиболее удаленные в сетевом смысле исследователи разделены всего семью шагами.

Показатель средней длины пути (2,126) свидетельствует о высокой эффективности информационного обмена в сети - для передачи информации или установления контакта между случайными исследователями в среднем требуется чуть более двух посредников. Этот параметр, вместе с высоким коэффициентом кластеризации, подтверждает гибридную структуру сети, сочетающую плотные локальные кластеры с достаточной глобальной связностью.

Также во время анализа было выявлено несколько наиболее крупных исследовательских коллективов. Стоит рассмотреть эти коллективы отдельно.

3.2 Самый крупный исследовательский коллектив

Самый крупный выявленный исследовательский коллектив состоит из 23 авторов статей из Китая (Приложение В). Наибольшее количество публикации у ученого Jun Wang.

Данный граф содержит следующие количественные показатели: средняя степень — 3,652; средняя взвешенная степень — 4,174; диаметр графа — 7; плотность — 0,166; средний коэффициент кластеризации — 0,773.

Средняя степень (3,652) и средняя взвешенная степень (4,174) указывают на то, что каждый исследователь в среднем сотрудничает с 3-4 коллегами, при этом разница между этими показателями говорит о неравномерном распределении интенсивности соавторства - некоторые пары авторов работают вместе значительно чаще других. Лидирующая позиция Jun Wang по количеству публикаций подтверждает его роль как ключевого участника и потенциального координатора исследований в данном коллективе.

Высокий коэффициент кластеризации (0,773) свидетельствует о плотной структуре локальных связей, где соседние авторы имеют высокую вероятность совместной работы. Однако умеренное значение плотности сети (0,166) показывает, что полносвязной структуры не наблюдается - сотрудничество осуществляется преимущественно внутри специализированных подгрупп.

3.3 Второй крупный исследовательский коллектив

Второй крупный коллектив состоит из 19-ти исследователей также из Китая (Приложение Г). В данном коллективе можно выделить две ключевые фигуры — Dongbo Wang и Lei Pei. Они обладают наибольшим количеством публикаций и высокой мощностью.

Характеристики графа, выявленные во время социально-сетевого анализа: средняя степень — 4,421; средняя взвешенная степень — 4,526; диаметр графа — 4; плотность — 0,246; средний коэффициент кластеризации — 0,773.

Значения средней степени (4,421) и средней взвешенной степени (4,526) демонстрируют, что каждый исследователь поддерживает сотрудничество в среднем с 4-5 коллегами, причем разница между этими показателями минимальна (0,105), что указывает на равномерное распределение соавторских связей без выраженных перекосов. Особо следует отметить ключевую роль

Dongbo Wang и Lei Pei, которые не только обладают наибольшим количеством публикаций, но и, судя по структурным показателям, выполняют важную координирующую функцию в коллективе.

Сравнительно высокое значение плотности (0,246) при сохранении значительного коэффициента кластеризации (0,773) позволяет говорить о более тесной интеграции исследователей в единое научное сообщество по сравнению с предыдущей группой. При этом компактность сети подтверждается малым диаметром (4), что свидетельствует об эффективных коммуникационных каналах между всеми участниками.

3.4 Третий крупный исследовательский коллектив

Третий крупный исследовательский коллектив состоит из 12 авторов из Китая (Приложение Д). В этой группе явно выражена центральность на одном человеке — Haitao Liu.

Значения средней степени (2,667) и средней взвешенной степени (2,833) указывают на относительно слабые связи между периферийными участниками при этом минимальная разница между показателями (0,166) свидетельствует о равномерном распределении интенсивности связей с центральным исследователем. Малый диаметр графа (2) и высокая плотность (0,242) в сочетании с рекордным коэффициентом кластеризации (0,886) дают такой результат: Haitao Liu выступает абсолютным научным лидером и основным интегратором группы; большинство участников связаны исключительно через центральную фигуру; ограниченное прямое взаимодействие между периферийными исследователями компенсируется их тесной связью с ядром.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной работы было проведено социально-сетевое исследование публикаций и авторских связей в области цифровой гуманитаристики на базе журнала Digital Scholarship in the Humanities. В результате были выявлены 3 наиболее крупных исследовательских коллектива со своими лидерами. Что интересно, все три коллектива, публикующиеся в крупном европейском журнале, из Китая. Также каждый исследовательский коллектив был проанализирован отдельно. Анализ трех крупнейших коллективов продемонстрировал различные модели организации научных связей — от децентрализованных сетей с равномерным распределением связей до централизованных структур с явно выраженным лидером. Были созданы визуализации связей исследователей.

Наиболее значимыми результатами исследования стали: выявление наиболее крупных исследовательских коллективов, обнаружение ключевых авторов (Jun Wang, Dongbo Wang, Lei Pei, Haitao Liu).

Полученные результаты имеют важное практическое значение для понимания ситуации в сфере цифровой гуманитаристики в дружественных странах и выявления перспективных направлений международного сотрудничества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Журнал Digital Scholarship in the Humanities [Электронный ресурс] / EADH. — Oxford University Press — 2025. — URL: https://academic.oup.com/dsh (дата обращения: 03.07.2025)
2. Европейская ассоциация цифровых гуманитарных наук [Электронный ресурс] — URL: https://eadh.org/publications/dsh-journal-digital-scholarship-humanities (дата обращения: 03.07.2025)
3. ORCID [Электронный ресурс] — URL: https://orcid.org/ (дата обращения: 03.07.2025)
4. А.Б. Антопольский, А.А. Бонч-Осмоловская, Л.И. Бородкин [и др.]. / Цифровые гуманитарные исследования : монография — Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2023. — 272 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблицы исходных данных

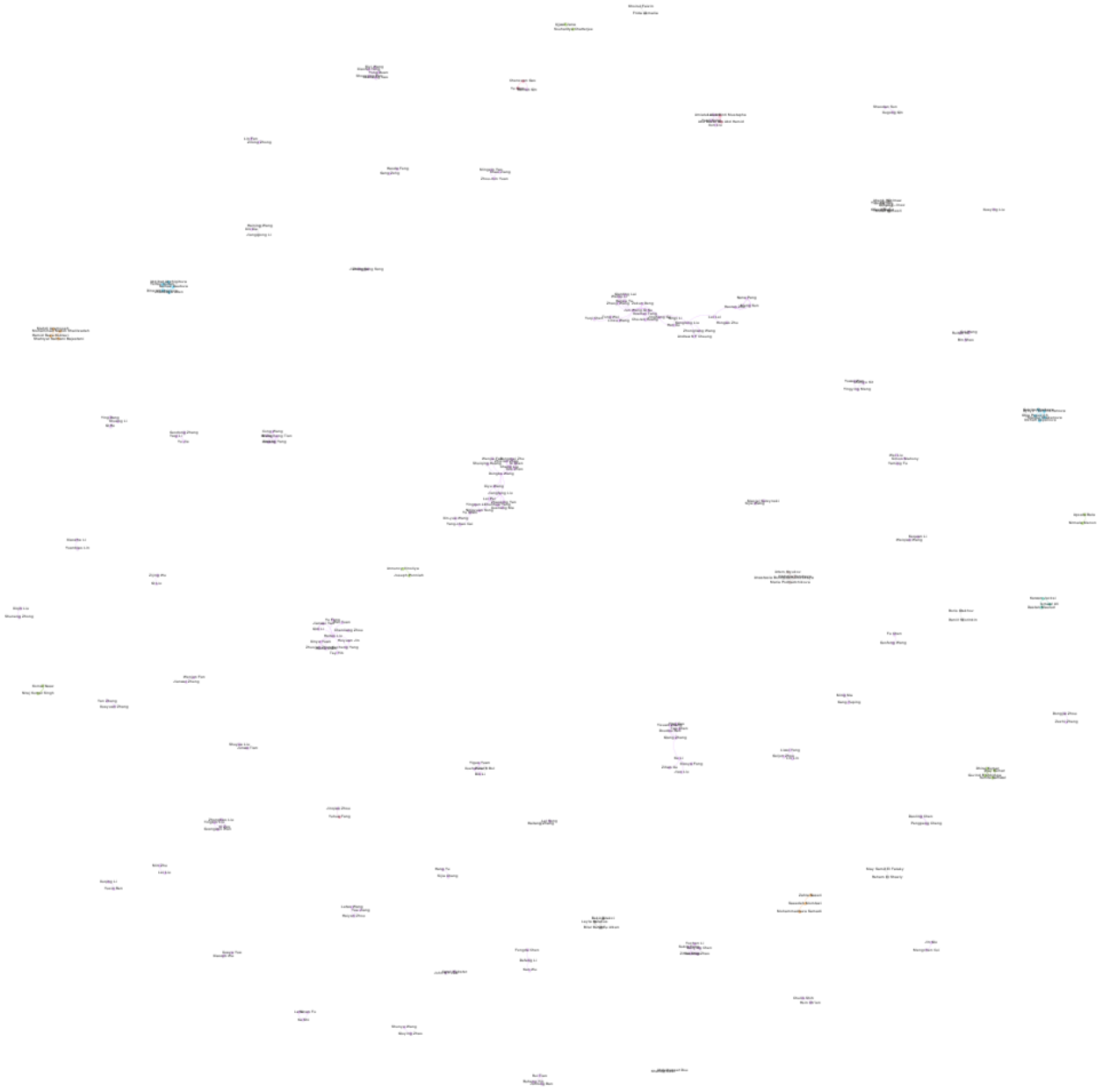
id	name	country	orcid	email
1	Yanan Fu	China	https://orcid.org/(	yananfuy@outlook.com
2	Ke Shi	China		
3	Le Xi	China		
4	Ming Ma	China	https://orcid.org/(	mingma@cityu.edu.mo
5	Kang Yuping	China		
6	Shaodan Sun	China	https://orcid.org/0000-0003-2927-0971	
7	Xugong Qin	China		qinxugong@njust.edu.cn
8	Xuemei Tang	China	https://orcid.org/0000-0003-4230-3838	
9	Zekun Deng	China		
10	Jun Wang	China		
11	Qi Su	China	https://orcid.org/(	sukia@pku.edu.cn
12	Han Xu	China		
13	Jinghang Gu	China		
14	Kanglong Liu	China	https://orcid.org/0000-0003-3962-2563	
15	Qinyi Li	Australia		qinyi.li@griffith.edu.au
16	Dongmei Zhu	China	https://orcid.org/0000-0002-2684-8830	
17	Chang Liu	China		
18	Xue Zhao	China		
19	Zhixiao Zhao	China		
20	Si Shen	China		
21	Dongbo Wang	China		db.wang@njau.edu.cn
22	Frida Akmalia	Indonesia	https://orcid.org/(	fridaakmalia@stifsyentra.ac.id
23	Khoirul Faizin	Indonesia		
24	Xiaoya Fang	China		
25	Ke Li	China	https://orcid.org/(	sudalike@suda.edu.cn
26	Qidi Li	China	https://orcid.org/0009-0007-8397-2962	
27	Jianwei Yan	China	https://orcid.org/(	yanjianwei@aliyun.com
28	Yu Xiao	Malaysia		
29	Chenxuan Gao	Malaysia		gaochenxuanqd@163.com
30	Ranran Qin	China		
31	Daoling Chen	China		
32	Pengpeng Chen(	China		cppcdl3344@163.com
33	Ruina Chen	China		
34	Zhuojun Zhong	China		
35	Xinyu Yuan	China		
36	Haitao Liu	China	https://orcid.org/(	lhtzju@yeah.net
37	Govind R Chhimp	India		gchhimpa_phd19@thapar.edu
38	Ajay Kumar	India		
39	Sunita Garhwal	India		
40	Dhiraj Kumar	India		
41	Ying Dang	China		
42	Qi Hu	China		
43	Shuang Li	China	https://orcid.org/(	li_shuang@fudan.edu.cn
44	Abdelbasset Dou	Algeria	https://orcid.org/(	abdelbasset.dou.etu@univ-mosta.dz
45	Khalida Kissi	Algeria	https://orcid.org/0000-0001-8712-1187	
46	May Samir El Fal	Egypt	https://orcid.org/0000-0001-8974-5524	
47	Reham El Shazly	Egypt	https://orcid.org/(	rshazly@aast.edu
48	Ruitao Hu	China	https://orcid.org/0009-0009-7843-825X	

id	title	year	journal	doi
1	Artificial intelliger	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf034
2	Revolutionizing tl	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf015
3	Fine-grained extr	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf025
4	ChisNERE: a pre	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf001
5	Can professional	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf017
6	XunZi-MLLM: a r	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf026
7	Literary Simulatic	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf022
8	Digital Media Me	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf028
9	Humanities data	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf021
10	Documentary's e	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf020
11	Research on ima	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqae076
12	Two sides of the	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqae070
13	Cultural gene de	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf008
14	Real-time human	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqae088
15	The construction	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf004
16	Building an Oran	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqae089
17	Farming games h	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqae073
18	Translator attribu	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqae074
19	"Rhetoric behind	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqae091
20	Influence of artifi	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqae064
21	Sentiment analys	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqae069
22	Analysis of mode	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqae090
23	The many voices	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqae084
24	Defining digital h	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqae075
25	Decomposing de	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf003
26	From house mus	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqae082
27	Virtual museum '	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqae087
28	Corpus-assisted	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqae066
29	From Confucius t	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf052
30	Leveraging gene	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf043
31	Authentic display	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf040
32	Detecting authors	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf048
33	Register variation	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf045
34	The art of positiv	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf039
35	A Dunhuang mur	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf044
36	Distant reading o	2025	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqaf038
37	Constructing a di	2024	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqad103
38	Normalization of	2024	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqad108
39	Du Fu's conspicu	2024	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqad088
40	Intangible cultura	2024	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqad090
41	Research on cha	2024	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqad074
42	Using ontology to	2024	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqad092
43	Mapping Germar	2024	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqad102
44	Exploring Digital	2024	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqad070
45	Identity and Digit	2024	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqad094
46	Digital Humanitie	2024	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqad101
47	Research Metho	2024	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqad082
48	Introduction to Di	2024	Digital Scholarsh	https://doi.org/10.1093/llc/fqad053

scholar_id	article_id
1	1
2	1
3	1
4	2
5	2
6	3
7	3
8	4
9	4
10	4
11	4
12	5
13	5
14	5
15	5
16	6
17	6
18	6
19	6
20	6
21	6
22	7
23	7
24	8
25	8
26	9
27	9
28	10
29	10
30	10
31	11
32	11
33	12
34	12
35	12
36	12
31	13
32	13
37	14
38	14
39	14
40	14
41	15
42	15
43	15

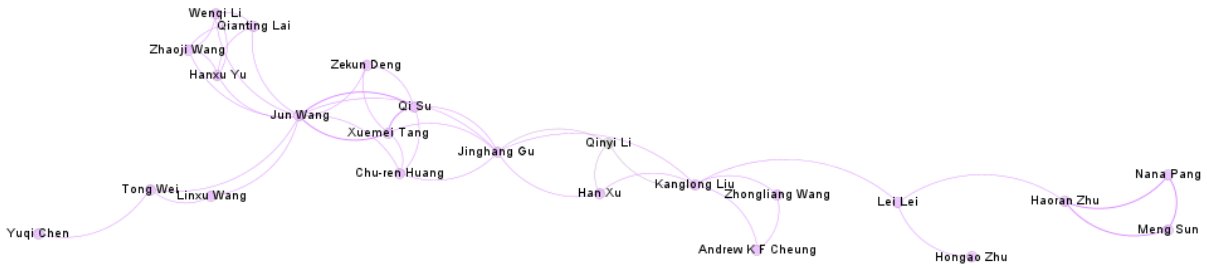
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Граф из полученных данных после укладки алгоритмом Yifan Hu Proportional



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Самый крупный исследовательский коллектив



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Второй по размеру исследовательский коллектив



ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Третий по размеру исследовательский коллектив

